TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 2
DIGESTION : APPAREIL DIGESTIF, MASTICATION ET ENZYMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

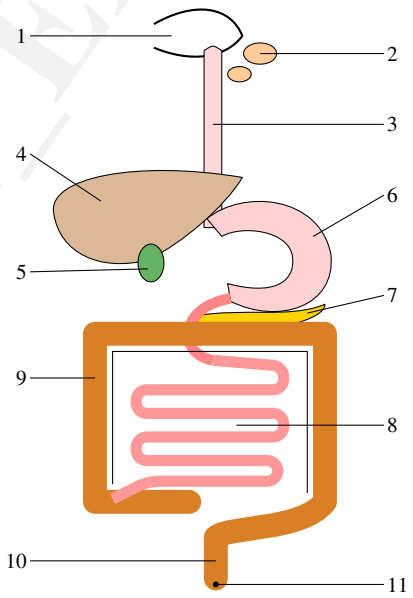
Exercice 1 : Organes et étapes de la digestion

1) Classe les organes suivants dans un tableau à deux colonnes : organes appartenant au tube digestif et organes n'appartenant pas au tube digestif (glandes annexes).
bouche, pancréas, intestin grêle, œsophage, estomac, foie, gros intestin, glandes salivaires, pharynx.

2) Associe chaque niveau du tube digestif (chiffre) à ce qui s'y passe (lettre).

1. Bouche	a. Les aliments sont brassés et subissent l'action du suc gastrique.
2. Œsophage	b. Les aliments subissent l'action des dents, de la langue et de la salive.
3. Intestin grêle	c. Le bol alimentaire est conduit vers l'estomac.
4. Estomac	d. Les aliments subissent l'action du suc pancréatique, du suc intestinal et de la bile.
5. Gros intestin	e. L'eau est réabsorbée et les résidus non digérés forment les excréments.

Exercice 2 : L'appareil digestif



1) Annote le schéma en utilisant les numéros.

2) Donne un titre au schéma.

3) Indique, dans l'ordre, les organes traversés par un morceau de pain depuis la bouche jusqu'à l'anus.

4) Nomme les trois étapes de la digestion et le nom de l'aliment transformé à la fin de chaque étape (bol alimentaire, chyme, chyle).

Exercice 3 : La digestion de l'amidon in vitro

On prépare deux tubes contenant chacun 5 mL d'empois d'amidon. On ajoute 2 mL d'eau distillée dans le tube 1 et 2 mL de salive fraîche dans le tube 2. Les deux tubes sont placés au bain-marie à 37 °C. On réalise les tests à l'eau iodée et à la liqueur de Fehling au début et à la fin de l'expérience (30 minutes).

	Au début		À la fin (30 min)	
Tube	Eau iodée	Liqueur de Fehling à chaud	Eau iodée	Liqueur de Fehling à chaud
1	Bleu-violet	Pas de précipité	Bleu-violet	Pas de précipité
2	Bleu-violet	Pas de précipité	Jaunâtre	Précipité rouge brique

1) Que mettent en évidence l'eau iodée et la liqueur de Fehling ?

2) Quel est le rôle du tube 1 ?

3) Interprète les résultats du tube 2. Que devient l'amidon ?

4) Quel est le rôle de la salive ? Nomme la substance active qu'elle contient.

5) Pourquoi place-t-on les tubes à 37 °C ?

Exercice 4 : Influence de la température sur une enzyme

On mesure la vitesse de digestion de l'amidon par l'amylase salivaire à différentes températures. Les résultats sont exprimés en pourcentage de la vitesse maximale.

Température (°C)	0	10	20	30	37	45	60	80
Vitesse (%)	0	15	40	80	100	60	10	0

1) Trace la courbe de la vitesse de digestion en fonction de la température.

2) Détermine la température optimale d'action de l'enzyme. À quoi correspond cette température ?

3) Un tube placé à 0 °C pendant 30 minutes est ensuite ramené à 37 °C : la digestion de l'amidon reprend. Un tube placé à 80 °C puis ramené à 37 °C ne digère plus l'amidon. Explique ces deux résultats.

4) Dégage une conclusion sur l'influence de la température sur l'action des enzymes.

Exercice 5 : L'importance de la mastication

Modou, 25 ans, n'avait jamais eu de problème de digestion. Après avoir perdu plusieurs dents dans un accident, il souffre de troubles digestifs chaque fois qu'il mange des aliments solides.

1) Formule une hypothèse pour expliquer les troubles digestifs de Modou.

2) Pour tester ton hypothèse, on dispose de deux morceaux de pain de même masse, de salive, de tubes à essai, d'un bain-marie à 37 °C, d'un mortier et d'eau iodée. Propose un protocole expérimental.

3) Avec le pain écrasé, l'eau iodée ne bleuit plus au bout de 15 minutes ; avec le morceau entier, elle bleuit encore au bout de 45 minutes. Interprète ces résultats.

4) Dégage l'importance de la mastication et donne un conseil à Modou.

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **pH et spécificité des enzymes**

On réalise les expériences suivantes à 37 °C pendant 30 minutes.

Tube	Contenu	Résultats
A	Empois d'amidon + salive (milieu neutre, pH 7)	Eau iodée : jaune ; Fehling : précipité rouge brique
B	Empois d'amidon + salive + quelques gouttes d'acide (pH 2)	Eau iodée : bleu-violet ; Fehling : pas de précipité
C	Empois d'amidon + salive bouillie	Eau iodée : bleu-violet ; Fehling : pas de précipité
D	Gluten (protéine) + salive (pH 7)	Le gluten reste intact

1) Compare les résultats des tubes A et B. Quelle condition d'action de l'amylase salivaire mets-tu en évidence ?

2) Compare les tubes A et C. Que montre ce résultat ?

3) Interprète le résultat du tube D. Quelle propriété des enzymes ce tube met-il en évidence ?

4) Dans l'estomac, le milieu est très acide. Que devient l'action de l'amylase salivaire lorsque le bol alimentaire arrive dans l'estomac ?

LN_EDUCATION